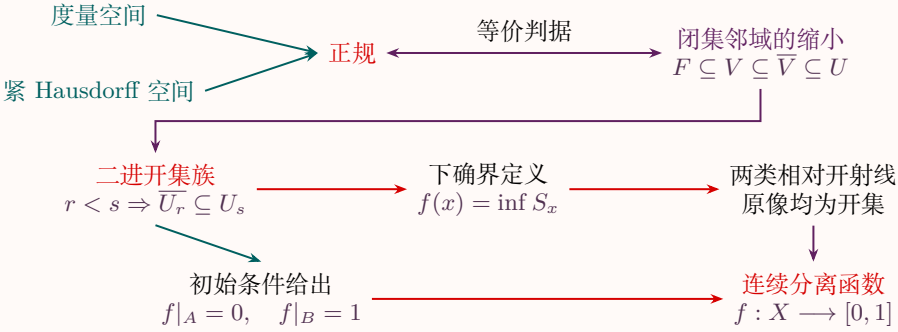
第 16 讲

正规空间
与 Urysohn 引理

2026 年秋季学期

本讲知识结构



闭集邻域的缩小用于逐层构造开集；开集族的闭包包含关系保证下确界所定义的函数连续。

闭集的分离与连续函数

给定两个互不相交的闭集 $A, B \subseteq X$，我们希望找到连续函数 $f : X \to [0,1]$，使

$$f(x) = 0 \quad (x \in A), \qquad f(x) = 1 \quad (x \in B).$$

开集的分离条件将用于构造这样的函数。函数在 $A \cup B$ 以外的取值也必须安排得当，才能保证连续性。

前置知识　第 3、4 讲的闭包、子空间与连续映射，第 7 讲的正则性及 T_1 公理，第 11、12 讲的紧致性和有限子覆盖。实数的下确界性质与阿基米德性质沿用数学分析。

以下 $\overline{E}$ 均表示 E 在当前空间 X 中的闭包。先建立闭集邻域的缩小判据，再进行函数构造。

教材 §6.5；度量空间的例子另用引理 6.4.3。

正规空间与 T_4 空间

定义 6.5.1 若拓扑空间 X 中任意两个互不相交的闭集 A, B 都能被不交开集分离，即存在 X 中开集 U, V，使

$$A \subseteq U, \qquad B \subseteq V, \qquad U \cap V = \varnothing,$$

则称 X 为**正规空间**。

本讲的正规性不包含 T_1 条件。**正规且** T_1 的空间称为 T_4 **空间**；T_1 表示每个单点集都闭。

若 $A = \varnothing$，可取 $U = \varnothing$、$V = X$；若 $B = \varnothing$，可取 $U = X$、$V = \varnothing$。所以需要证明的是两个非空闭集的情形。空空间也是 T_4 空间。

教材 定义 6.5.1。

正则性与正规性分离的对象不同

正则性　给定闭集 F 和点 $x \notin F$，存在不交开集，分别包含 x 与 F。

正规性　给定两个不交闭集 A, B，存在不交开集，分别包含整个 A 与整个 B。

若还满足 T_1，则 $\{x\}$ 闭。对不交闭集 $\{x\}$ 与 F 应用正规性，就得到正则性。因此 T_4 空间必为 T_3 空间；这里 T_3 表示正则且 T_1。

正规性本身不会保证 T_1。例如两点集 $\{0, 1\}$ 上的平凡拓扑只有空集与全集开，闭集也只有这两个。不交闭集必有一个为空，故空间正规；但单点不闭，故不是 T_1 空间。

用不交开集分离两个闭集



集合关系示意。A, B 是不交闭集，U, V 是不交开集，分别包含 A, B；图形不假定一般空间可度量。

每个分离开集必须一次包含整个相应闭集。只对 $a \in A$ 与 $b \in B$ 分别找到不交邻域，还没有完成正规性的证明。

正规性使闭集邻域可以连同闭包一起缩小

定理 6.5.2　空间 X 正规，当且仅当：每当 F 闭、U 开且 $F \subseteq U$ 时，都存在开集 V，使

$$F \subseteq V \subseteq \mathrm{cl}_X V \subseteq U .$$

正向证明　设 X 正规。闭集 F 与 $X \setminus U$ 不交，故可取不交开集 V, W，满足

$$F \subseteq V, \qquad X \setminus U \subseteq W .$$

因为 $V \subseteq X \setminus W$，而 $X \setminus W$ 闭，故

$$\mathrm{cl}_X V \subseteq X \setminus W \subseteq U .$$

这给出所需包含关系。若 $F = \varnothing$，也可直接取 $V = \varnothing$。

教材 定理 6.5.2；闭包始终取在 X 中。

闭包缩小反过来给出不交开邻域

反之，设已知上述缩小性质。任取两个不交闭集 A, B，则 $U = X \setminus B$ 开且包含 A。

对 $F = A$ 与 $U = X \setminus B$ 使用缩小性质，取开集 V，使

$$A \subseteq V \subseteq \mathrm{cl}_X V \subseteq X \setminus B\,.$$

令 $W = X \setminus \mathrm{cl}_X V$。闭包是闭集，所以 W 开。由 $\mathrm{cl}_X V \subseteq X \setminus B$ 得 $B \subseteq W$。

又因 $V \subseteq \mathrm{cl}_X V$，有 $V \cap W = \varnothing$。因此 V, W 分别包含 A, B，证明了 X 正规。

这个论证允许 A 或 B 为空，也不要求单点集闭。

在闭集与给定开集之间插入一个开集



闭集 F 包含于开集 U 时，正规性给出开集 V，使 $F \subseteq V \subseteq \mathrm{cl}_X\, V \subseteq U$。包含关系允许取等号。

后面还会把一个已选开集的闭包作为 F，继续在它与较大的开集 U 之间插入新开集。此处不要求 F 或 $\mathrm{cl}_X\, V$ 紧致。

到非空集合的距离由下确界定义

设 (X,d) 为度量空间，$A\subseteq X$ 非空。对 $x\in X$，定义

$$d(x,A)=\inf\{d(x,a):a\in A\}.$$

这个下确界是有限实数：所取集合非空，且以 0 为下界；固定一个 $a_0\in A$，便有

$$0\le d(x,A)\le d(x,a_0)<\infty.$$

这里不要求 A 闭或紧致，也不假定下确界一定在某个点取得。证明距离函数的连续性时，只需选取任意接近下确界的点。

以下不定义到空集的实值距离；涉及空闭集的分离问题已单独处理。

教材引理 6.4.3，采用度量空间的特例。

用逼近下确界的点比较两个距离

固定 $x, y \in X$，给定 $\eta > 0$。由下确界的定义，可选 $a_\eta \in A$，使

$$d(y, a_\eta) < d(y, A) + \eta \,.$$

否则所有 $d(y, a)$ 都不小于 $d(y, A) + \eta$，这个更大的数便也是下界，与 $d(y, A)$ 是最大下界矛盾。

由三角不等式，

$$d(x, A) \le d(x, a_\eta) \le d(x, y) + d(y, a_\eta) < d(x, y) + d(y, A) + \eta \,.$$

因为 $\eta > 0$ 任意，得到 $d(x, A) \le d(x, y) + d(y, A)$。若此非严格不等式不成立，取 η 小于两边的正差，就与上式矛盾。

距离函数满足 1-Lipschitz 条件

引理 6.4.3　交换上一页的 x, y，同样得到

$$d(y, A) \leq d(x, y) + d(x, A)\,.$$

两个方向合起来，给出

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)\,.$$

这个估计称为 **1-Lipschitz 条件**：距离函数的变化量不超过两点本身的距离。

特别地，给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon$。当 $d(x, y) < \delta$ 时，$|d(x, A) - d(y, A)| < \varepsilon$，所以函数 $x \mapsto d(x, A)$ 在每一点连续。

教材引理 6.4.3。

到闭集的距离为零恰好表示属于该闭集

设 A 还在 X 中闭。我们证明

$$d(x, A) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in A\,.$$

若 $x \in A$，则 $0 \le d(x, A) \le d(x, x) = 0$，所以 $d(x, A) = 0$。

反之，若 $d(x, A) = 0$，任取 $r > 0$。由逼近下确界的性质，可取 $a \in A$ 使 $d(x, a) < r$，故 $B(x, r) \cap A \neq \varnothing$。

每个以 x 为中心的开球都与 A 相交，所以 $x \in \mathrm{cl}_X A = A$。闭性用在最后一个等号；特别地，若 $x \notin A$，则 $d(x, A) > 0$。

教材引理 6.4.3。

度量空间中用两个距离函数构造开集

命题　每个度量空间都正规。

设 A, B 是互不相交的闭集。若其中一个为空，按定义页取空集和全空间即可。以下设 A, B 均非空，从而两个距离函数都有定义。

令

$$U = \{x \in X : d(x, A) < d(x, B)\},$$
$$V = \{x \in X : d(x, B) < d(x, A)\}.$$

上一引理说明 $x \mapsto d(x, A) - d(x, B)$ 连续。U 是它对开区间 $(-\infty, 0)$ 的原像，V 是它对开区间 $(0, \infty)$ 的原像，因此两者都开。

接下来检验它们分别包含 A, B，并且互不相交。

距离的严格比较分离两个闭集

任取 $a \in A$。因为 $a \notin B$ 且 B 闭，零距离判据给出

$$d(a, A) = 0 < d(a, B)\,.$$

所以 $a \in U$，即 $A \subseteq U$。对任意 $b \in B$，同样有

$$d(b, B) = 0 < d(b, A)\,,$$

故 $B \subseteq V$。

若某点同时属于 U, V，就会同时满足 $d(x, A) < d(x, B)$ 与 $d(x, B) < d(x, A)$，矛盾。因此 $U \cap V = \varnothing$，度量空间正规。

当 $X = \varnothing$ 时，不交闭集只能都是空集，结论也成立。

紧 Hausdorff 空间的两个不交闭集

定理 6.5.3　每个紧 Hausdorff 空间都是 T_4 空间。

证明的准备　Hausdorff 空间已经满足 T_1，所以只需证明正规性。设 $A, B \subseteq X$ 为互不相交闭集。

若 $A = \varnothing$，取分离开集 $\varnothing, X$；若 $B = \varnothing$，取 $X, \varnothing$。这也包含空空间的情形。以下设 A, B 均非空。

A, B 都是紧空间 X 的闭子空间，因而紧致。我们先固定一个 $a \in A$，用 B 的紧致性分离 a 与整个 B，随后再用 A 的紧致性同时覆盖整个 A。

教材 定理 6.5.3；闭子空间的紧致性已在第 11 讲证明。

第一次有限覆盖：固定一点，覆盖另一个闭集

固定 $a \in A$。对每个 $b \in B$，有 $a \neq b$，由 Hausdorff 性可取 X 中开集 $U_{a,b}, V_{a,b}$，满足

$$a \in U_{a,b}, \qquad b \in V_{a,b}, \qquad U_{a,b} \cap V_{a,b} = \varnothing .$$

这些 $V_{a,b}$ 覆盖 B，限制到 B 后构成它的开覆盖。由 B 紧致，可取有限个点

$$b_{a,1}, \ldots, b_{a,n_a} \in B, \qquad B \subseteq \bigcup_{k=1}^{n_a} V_{a,b_{a,k}} .$$

这里 $n_a \geq 1$，因为 $B \neq \varnothing$。所选点和它们的数目都可以依赖于固定的 a。

下一步把这些 a 的邻域取交，把对应的 b 的邻域取并。

有限交保留固定点，有限并覆盖整个闭集

令

$$U_a = \bigcap_{k=1}^{n_a} U_{a,b_{a,k}}, \qquad V_a = \bigcup_{k=1}^{n_a} V_{a,b_{a,k}}.$$

有限交保证 U_a 开，且每个被交的集合都含 a，所以 $a \in U_a$。集合 V_a 开，并由上一页的有限覆盖满足 $B \subseteq V_a$。

若 $z \in U_a \cap V_a$，由并集定义，存在某个 k 使 $z \in V_{a,b_{a,k}}$。另一方面，由交集定义，

$$z \in U_a \subseteq U_{a,b_{a,k}}.$$

这与 $U_{a,b_{a,k}} \cap V_{a,b_{a,k}} = \varnothing$ 矛盾。因此 $U_a \cap V_a = \varnothing$。

第二次有限覆盖：覆盖第一个闭集

对每个 $a \in A$ 重复上述构造，得到开集 U_a, V_a，满足

$$a \in U_a, \qquad B \subseteq V_a, \qquad U_a \cap V_a = \varnothing .$$

开集族 $\{U_a : a \in A\}$ 覆盖紧集 A，故存在有限个 $a_1, \dots, a_m \in A$，使 $A \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} U_{a_j}$，其中 $m \geq 1$。

令

$$U = \bigcup_{j=1}^{m} U_{a_j}, \qquad V = \bigcap_{j=1}^{m} V_{a_j} .$$

U 开且包含 A。有限交保证 V 也开；每个 V_{a_j} 都包含整个 B，所以 $B \subseteq V$。

第二次交并仍然保持不相交

假设存在 $z \in U \cap V$。由 $U = \bigcup_{j=1}^{m} U_{a_j}$，可以选出某个 j，使 $z \in U_{a_j}$。

因为 $z \in V = \bigcap_{i=1}^{m} V_{a_i}$，它也属于同一个指标 j 对应的 V_{a_j}。于是

$$z \in U_{a_j} \cap V_{a_j},$$

这与第一轮构造得到的不相交性质矛盾。

因此 $U \cap V = \varnothing$。结合 $A \subseteq U$、$B \subseteq V$ 以及两者均开，X 正规；再加上 Hausdorff 性蕴含的 T_1 性，得到 X 为 T_4 空间。

两次紧致性把逐点分离合成闭集分离

固定 $a \in A$
B 紧：选有限个 $b_{a,k}$

$$U_a = \bigcap_{k=1}^{n_a} U_{a,b_{a,k}}$$
$$V_a = \bigcup_{k=1}^{n_a} V_{a,b_{a,k}}$$

$$a \in U_a, \quad B \subseteq V_a$$
$$U_a \cap V_a = \varnothing$$



A 紧：选有限个 a_j
$\{U_{a_j}\}$ 覆盖 A

$$U = \bigcup_{j=1}^{m} U_{a_j}$$
$$V = \bigcap_{j=1}^{m} V_{a_j}$$

$$A \subseteq U, \quad B \subseteq V$$
$$U \cap V = \varnothing$$

两轮有限选择示意。先由 B 的紧致性得到 $U_a \cap V_a = \varnothing$；再由 A 的紧致性取有限个 a_j，构成 $U = \bigcup_j U_{a_j}$、$V = \bigcap_j V_{a_j}$。

第一轮的交集要保留一个固定点 a；第二轮的交集要保留整个 B。两次交集都是有限交，因此仍是开集。

Urysohn 引理的目标

定理 6.5.5（Urysohn 引理） 设 X 正规，$A, B \subseteq X$ 是互不相交的闭集。则存在连续函数

$$f : X \longrightarrow [0,1], \qquad f|_A = 0, \quad f|_B = 1 .$$

记号 $f|_A = 0$ 表示 f 在 A 的每一点取值 0。它不要求 $f^{-1}(\{0\})$ 恰好等于 A；在 B 上的条件作同样理解。

若 $A = \varnothing$，可取常值函数 $f = 1$；若 $B = \varnothing$，可取 $f = 0$。以下构造也适用于这些情形。

构造思路 先给一族逐渐扩大的开集编上 0 到 1 之间的指标，再按一个点进入这族开集的指标定义函数值。

教材 定理 6.5.5。

二进有理数与逐层加密

对非负整数 n，定义

$$\mathbb{D}_n = \left\{ \frac{k}{2^n} : k = 0, 1, \ldots, 2^n \right\}, \qquad \mathbb{D} = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathbb{D}_n \,.$$

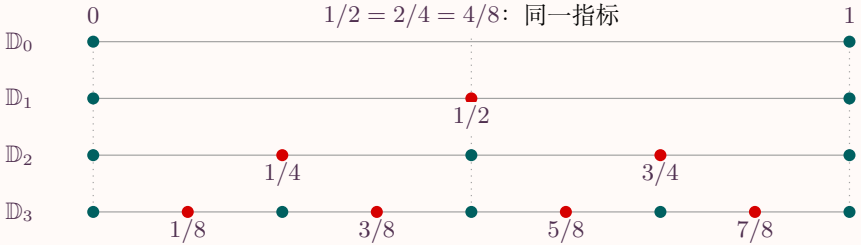
集合 $\mathbb{D}$ 中的数称为 $[0,1]$ 内的**二进有理数**。每个数都能写成以 2 的非负整数次幂为分母的分数。

因为 $k/2^n = (2k)/2^{n+1}$，所以 $\mathbb{D}_n \subseteq \mathbb{D}_{n+1}$。下一层新增的指标为

$$\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \qquad k = 0, \ldots, 2^n - 1 \,.$$

它恰好位于相邻旧指标 $k/2^n$ 与 $(k+1)/2^n$ 的中点。每层有限，所有层的并可数。

新指标插在相邻旧指标之间



四层二进网格。每一层保留旧指标，只在相邻旧指标之间加入中点；同一个有理数在不同层出现时代表同一指标。

例如 $1/2 = 2/4 = 4/8$。一旦给 $U_{1/2}$ 选定了开集，以后各层就继续使用这个开集。递归中只为新指标选择新的开集。

二进有理数在区间中稠密

命题 若 $0 \le a < b \le 1$，则存在 $r \in \mathbb{D}$ 使 $a < r < b$。

证明 由阿基米德性质，取非负整数 n 使 $2^{-n} < b - a$。取大于 $2^n a$ 的最小整数 k，则

$$2^n a < k \le 2^n a + 1\,.$$

令 $r = k/2^n$，得到

$$a < r \le a + 2^{-n} < b\,.$$

由于 $0 \le a < r < b \le 1$，有 $0 \le k \le 2^n$，故 $r \in \mathbb{D}_n \subseteq \mathbb{D}$。

需要两个中间指标时，先在 (a, b) 中取 $s \in \mathbb{D}$，再在 (a, s) 中取 $r \in \mathbb{D}$，便有 $a < r < s < b$。

开集族必须保留闭包包含关系

引理 6.5.4 设 X 正规，A, B 是互不相交的闭集。存在一族开集 $\{U_r : r \in \mathbb{D}\}$，满足

$$A \subseteq U_0, \qquad U_1 = X \setminus B,$$

且对任意 $r, s \in \mathbb{D}$，

$$r < s \quad \Longrightarrow \quad \overline{U_r} \subseteq U_s.$$

于是 $U_r \subseteq U_s$，并且 U_r 的边界也已包含于 U_s。这些包含关系允许取等号。

后面证明 $f(x) > a$ 的原像开时，要用到开集 $X \setminus \overline{U_r}$。这说明这里需要同时控制开集和它的闭包。

教材引理 6.5.4。

第零层的两个开集

先令 $U_1 = X \setminus B$。由于 B 闭，U_1 开；由于 $A \cap B = \varnothing$，有 $A \subseteq U_1$。

对闭集 A 及其开邻域 U_1 应用定理 6.5.2，选择开集 U_0，使

$$A \subseteq U_0 \subseteq \overline{U_0} \subseteq U_1 = X \setminus B\,.$$

这就定义了 $\mathbb{D}_0 = \{0, 1\}$ 上的开集，并建立了这一层唯一需要的闭包包含关系。

此处 U_1 的取法保证 B 中的点不进入任何 U_r。它们最终将取得函数值 1。

先插入指标为二分之一的开集

已经有闭集 $\overline{U_0}$ 包含于开集 U_1。再次应用闭包缩小判据，可取开集 $U_{1/2}$，使

$$\overline{U_0} \subseteq U_{1/2} \subseteq \overline{U_{1/2}} \subseteq U_1 \,.$$

这样就得到了 $\mathbb{D}_1 = \{0, 1/2, 1\}$ 上的三个开集。

相邻指标满足所需条件；对不相邻的 $0 < 1$，原有的包含关系继续成立。U_0 和 U_1 都没有重新选择。

下一步分别在 0 与 $1/2$、$1/2$ 与 1 之间各插入一个开集。

第二层的两个插入步骤

对闭集 $\overline{U_0}$ 与开集 $U_{1/2}$ 应用缩小判据，得到

$$\overline{U_0} \subseteq U_{1/4} \subseteq \overline{U_{1/4}} \subseteq U_{1/2}\,.$$

再对闭集 $\overline{U_{1/2}}$ 与开集 U_1 应用同一判据，得到

$$\overline{U_{1/2}} \subseteq U_{3/4} \subseteq \overline{U_{3/4}} \subseteq U_1\,.$$

两个选择都以已经确定的旧开集为条件，彼此相容。例如

$$\overline{U_{1/4}} \subseteq U_{1/2} \subseteq \overline{U_{1/2}} \subseteq U_{3/4}\,.$$

所以跨越中间指标时，闭包包含关系也仍成立。

任意一层的递归构造

假设 $\mathbb{D}_n$ 上的开集已全部确定，且 $r < s$ 时有 $\overline{U_r} \subseteq U_s$。固定 $k \in \{0, \dots, 2^n - 1\}$，记

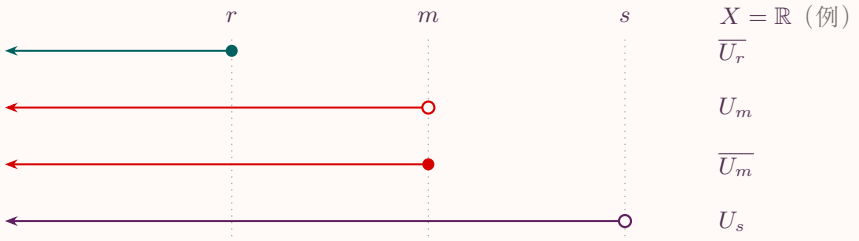
$$r = \frac{k}{2^n}, \qquad s = \frac{k+1}{2^n}, \qquad m = \frac{r+s}{2} = \frac{2k+1}{2^{n+1}}.$$

闭集 $\overline{U_r}$ 包含于开集 U_s。由定理 6.5.2，选择开集 U_m，使

$$\overline{U_r} \subseteq U_m \subseteq \overline{U_m} \subseteq U_s.$$

对每个相邻旧指标重复此步骤，即定义所有新增开集。旧指标对应的开集保持不变，因此不同层上的定义一致。

在闭集与开集之间插入开集



实线上的半直线模型。$r < m < s$，同一开集与闭包具有相同端点；中间开集同时接纳左边的闭包，并使自己的闭包留在右边开集内。

每次缩小判据的输入都是**已经确定的闭集与开集**。所得到的中间开集在下一层又作为新的输入，因此同一步骤能够不断重复。

相邻关系推出任意两个指标的关系

在第 $n+1$ 层，所有相邻指标 $t_i < t_{i+1}$ 均满足 $\overline{U_{t_i}} \subseteq U_{t_{i+1}}$。

对这一层任意 $r < s$，把它们之间的指标依次列为

$$r = t_0 < t_1 < \cdots < t_j = s\,.$$

沿着有限个相邻指标，有

$$\overline{U_r} \subseteq U_{t_1} \subseteq \overline{U_{t_1}} \subseteq U_{t_2} \subseteq \cdots \subseteq U_s\,.$$

所以该层的全部指标都满足要求。任取 $r, s \in \mathbb{D}$，它们属于某个共同的 $\mathbb{D}_N$；该层的结论便给出 $r < s \Rightarrow \overline{U_r} \subseteq U_s$。

这完成了引理 6.5.4 的构造。各层按顺序选择，采用课程讲义通常的选择公理约定。

下确界的两个基本性质

回顾 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有下界。它的**下确界** $\alpha = \inf S$ 是 S 的最大下界，满足

$$\alpha \le t \quad (t \in S).$$

对每个 $b > \alpha$，一定存在 $t \in S$ 使 $t < b$。否则 S 中所有元素都至少为 b，于是 b 也是下界，与 α 是最大下界矛盾。

下确界不必属于 S。例如 $S = (\alpha, 1]$ 在 $\alpha < 1$ 时的下确界为 α，但 S 没有最小元素。

下面定义函数值时，将使用下确界的上述两个性质，不假设最小指标能够取到。

用开集指标的下确界定义函数

固定引理 6.5.4 给出的整族开集 $\{U_r : r \in \mathbb{D}\}$。对每个 $x \in X$，令

$$S_x = \{r \in \mathbb{D} : x \in U_r\} \cup \{1\}, \qquad f(x) = \inf S_x \,.$$

集合 S_x 记录了包含 x 的各开集的指标，并另外加入数 1。这保证每个 S_x 都非空，即使 x 不属于任何 U_r。

因为 $S_x \subseteq [0,1]$ 且 $1 \in S_x$，实数的完备性给出下确界，并有

$$0 \le f(x) \le 1 \,.$$

因此得到了定义在整个 X 上的函数 $f : X \to [0,1]$。加入 1 是函数定义的一部分，并不改变 $U_1 = X \setminus B$。

在两个闭集上的取值

在 A 上 若 $x \in A$，则 $x \in U_0$，所以 $0 \in S_x$。由 $S_x \subseteq [0,1]$ 得

$$f(x) = \inf S_x = 0\,.$$

在 B 上 若 $x \in B$，则 $x \notin U_1 = X \setminus B$。对任意 $r \in \mathbb{D}$ 且 $r < 1$，有

$$U_r \subseteq \overline{U_r} \subseteq U_1\,.$$

所以 x 不属于任何 U_r。此时 $S_x = \{1\}$，从而 $f(x) = 1$。

两个指定值已得到。剩下的任务是证明 f 在每一点连续。

函数值与开集指标的比较

对每个 $r \in \mathbb{D}$，有

$$x \in U_r \quad \Longrightarrow \quad f(x) \le r\,.$$

因为此时 $r \in S_x$，而下确界不大于集合中的任何元素。

反方向使用严格不等式：若 $f(x) < r$，则由下确界性质，存在 $t \in S_x$ 使 $t < r$。由于 $r \le 1$，这个 t 不可能是单独补入的 1，所以

$$t \in \mathbb{D}, \qquad x \in U_t, \qquad t < r\,.$$

由闭包包含关系，$U_t \subseteq \overline{U_t} \subseteq U_r$，故

$$f(x) < r \quad \Longrightarrow \quad x \in U_r\,.$$

当 $r = 0$ 时，后一蕴含的前提不可能成立。

下侧区间的原像

固定实数 a，其中 $0 < a \le 1$。我们证明

$$f^{-1}([0,a)) = \bigcup_{\substack{r\in\mathbb{D}\\ r<a}} U_r\,.$$

从右到左　若 $x \in U_r$ 且 $r < a$，则 $f(x) \le r < a$，所以 $x \in f^{-1}([0,a))$。

从左到右　若 $f(x) < a$，由下确界性质，存在 $t \in S_x$ 使 $t < a$。因为 $a \le 1$，有 $t \ne 1$，故 $t \in \mathbb{D}$ 且 $x \in U_t$。这就把 x 放入右端的并中。

右端是开集之并，因而开。这里使用的是下确界的逼近性质，无须某个 U_r 恰好对应指标 $r = f(x)$。

教材 定理 6.5.5 证明中的公式（6.1）。

闭包的补集给出函数值的下界

为处理上侧区间，取 $r \in \mathbb{D}$，并设 $x \notin \overline{U_r}$。于是 $x \notin U_r$。

如果 $f(x) < r$，前面已经证明的比较关系便给出 $x \in U_r$，矛盾。因此

$$x \notin \overline{U_r} \quad \Longrightarrow \quad f(x) \geq r\,.$$

特别地，若 $0 \leq a < r \leq 1$，则

$$X \setminus \overline{U_r} \subseteq f^{-1}((a,1])\,.$$

集合 $X \setminus \overline{U_r}$ 是开集。因此，只要能够用这些开集覆盖 $f^{-1}((a,1])$，就能证明上侧区间的原像开。

在函数值之下插入两个二进指标

固定 $0 \le a < 1$，并取满足 $f(x) > a$ 的点 x。由二进有理数的稠密性，可取 $r, s \in \mathbb{D}$，使

$$a < r < s < f(x) \le 1\,.$$

若 $x \in U_s$，就会有 $f(x) \le s$，与 $s < f(x)$ 矛盾。因此 $x \notin U_s$。

又因 $r < s$，构造保证 $\overline{U_r} \subseteq U_s$。所以

$$x \in X \setminus U_s \subseteq X \setminus \overline{U_r}\,.$$

我们找到了包含 x 的开集 $X \setminus \overline{U_r}$，并且由上一页，它全部落在 $f^{-1}((a, 1])$ 中。

上侧区间的原像

合并刚才的两个方向，对 $0 \le a < 1$ 得到

$$f^{-1}((a,1]) = \bigcup_{\substack{r\in\mathbb{D}\\ r>a}} (X \setminus \overline{U_r})\,.$$

右端是开集之并，所以原像开。证明同时覆盖 $f(x)=1$ 的情形：只要 $a<1$，仍可在 a 与 1 之间选择两个二进指标。

闭包在这里起了两方面作用：$X \setminus \overline{U_r}$ 是开集，而 $\overline{U_r} \subseteq U_s$ 保证这个开集能够包含指定的点。

取 $a=0$ 时，便得到 $f^{-1}((0,1])$ 也开。结合前面的下侧公式，端点 0 与 1 都已包含在论证中。

教材 定理 6.5.5 证明中的公式（6.2）。

区间的相对拓扑与两类开集

目标空间 $[0,1]$ 带从 $\mathbb{R}$ 继承的拓扑。对 $0<a\le 1$ 与 $0\le b<1$，

$$[0,a)=[0,1]\cap(-1,a),\qquad (b,1]=[0,1]\cap(b,2)$$

均在 $[0,1]$ 中开。

这两类集合生成 $[0,1]$ 的拓扑。具体地，若 $O\subseteq[0,1]$ 开且 $y\in O$，可取 $\varepsilon>0$ 使

$$(y-\varepsilon,y+\varepsilon)\cap[0,1]\subseteq O\,.$$

当 $y=0$ 时，可在其中取 $[0,a)$；当 $y=1$ 时，可取 $(b,1]$。当 $0<y<1$ 时，选 $b<y<a$ 足够接近 y，便有

$$y\in(b,a)=[0,a)\cap(b,1]\subseteq O\,.$$

所以每个相对开集都是这两类集合的有限交之并。

连续性证明的完成

已证明两类生成开集 $[0,a)$、$(b,1]$ 的原像均在 X 中开。对它们的有限交，原像满足

$$f^{-1}(O_1 \cap \cdots \cap O_m) = f^{-1}(O_1) \cap \cdots \cap f^{-1}(O_m)\,,$$

仍是开集。对任意并，原像满足

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} W_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(W_i)\,,$$

也仍是开集。

每个 $[0,1]$ 中的开集都有上一页所述表示，因此它的原像开。按照连续映射的定义，f 连续。

结合 $f|_A = 0$ 与 $f|_B = 1$，Urysohn 引理得证。

实线上的一族二进开集

取实数 $a < c < b$，在 $X = \mathbb{R}$ 中令

$$A = (-\infty, a], \qquad B = [b, \infty), \qquad U_r = (-\infty, c + (b-c)r) \quad (r \in \mathbb{D}).$$

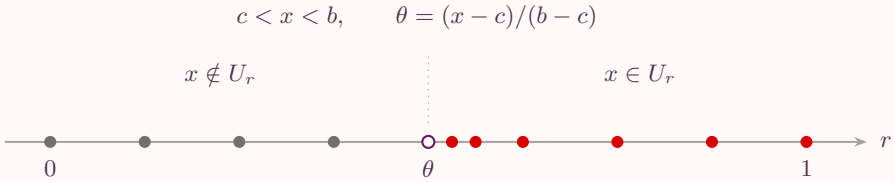
于是 $A \subseteq U_0 = (-\infty, c)$，且 $U_1 = (-\infty, b) = X \setminus B$。每个 U_r 开，而

$$\overline{U_r} = (-\infty, c + (b-c)r].$$

若 $r < s$，因 $b - c > 0$，有 $c + (b-c)r < c + (b-c)s$，故 $\overline{U_r} \subseteq U_s$。

这是一族满足引理 6.5.4 所有条件的具体开集。我们可以直接计算它所定义的函数。

下确界是进入开集的临界指标



取 $c < x < b$，令 $\theta = (x-c)/(b-c)$。图中只显示部分二进指标。包含 x 的开集指标满足 $r > \theta$；即使 θ 是二进数，x 也不属于 U_θ。

由 $b - c > 0$，有

$$x \in U_r \iff x < c + (b-c)r \iff \theta < r\,.$$

每个这样的指标都大于 θ；二进稠密性又保证在 θ 右侧任意近处都有这样的指标。因此 $\inf S_x = \theta$。

计算模型中的全部函数值

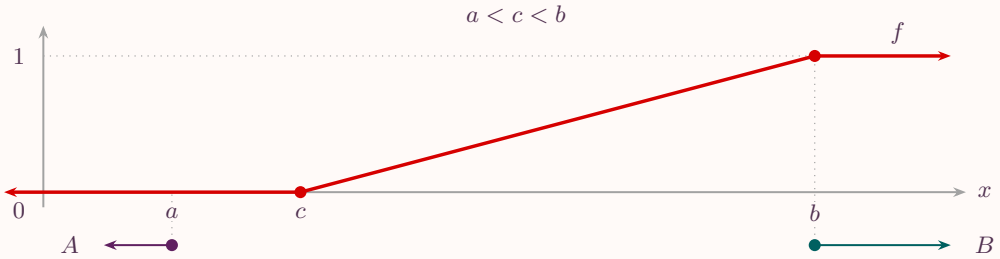
若 $x < c$，则 $x \in U_0$，故 $f(x) = 0$。若 $x = c$，则 $x \in U_r$ 恰在 $r > 0$ 时成立；由任意小的正二进数存在，仍有 $f(c) = 0$。

若 $c < x < b$，上一页已算得 $f(x) = (x - c)/(b - c)$。若 $x \geq b$，则 $x \in B$，从而 $f(x) = 1$。所以

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq c, \\ (x - c)/(b - c), & c < x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

在连接点 c, b 处，中间公式分别趋于 $0, 1$，与两侧常值相接。一般构造中的闭包包含关系使这种连续过渡在没有距离的空间中也能够实现。

连续分离函数的一个具体图像



实线模型的精确分段线性函数。它在 A 上为 0，在 B 上为 1，并在中间区间连续变化。

这里 $f^{-1}(\{0\}) = (-\infty, c]$，包含并严格大于 $A = (-\infty, a]$。Urysohn 引理指定在 A, B 上的取值，允许其他点也取得 0 或 1。

改变 $c \in (a, b)$ 就得到不同的连续分离函数，因此定理的结论是存在性，不包含唯一性。

连续函数分离蕴含开集分离

命题　拓扑空间 X 正规，当且仅当它的任意两个不交闭集都能被连续的 $[0,1]$ 值函数分别赋值为 $0,1$。

必要性　这就是刚证明的 Urysohn 引理。

充分性　设 A,B 是不交闭集，取相应的连续函数 f。令

$$U=f^{-1}([0,1/3)),\qquad V=f^{-1}((2/3,1])\,.$$

两个目标区间在 $[0,1]$ 中开，故 U,V 开。由指定值，$A\subseteq U$、$B\subseteq V$。若 $x\in U\cap V$，则同时有 $f(x)<1/3$ 和 $f(x)>2/3$，矛盾。

因此 $U\cap V=\varnothing$，得到正规性。此等价关系与本讲约定一致，无须另外假设 T_1。

阅读材料

课程讲义　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，§6.5；到集合的距离见引理 6.4.3。正文保留教材知识点编号。

教材　James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000, §§32–33，正规空间与 Urysohn 引理。

课程资料　Christian Schnell, *MAT 530: Topology and Geometry I*, Stony Brook University, Lecture 11，连续分离函数及其构造。

课程讲义 PDF。各参考书对正规性是否包含 T_1 的约定有所不同，本讲采用课程讲义的约定。

补充阅读给出度量空间中的显式分离函数、函数支集的控制，以及正规性对闭子空间的遗传性。

补充阅读：度量空间中的显式公式

设 (X, d) 为度量空间，A, B 是非空不交闭集。定义

$$u(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}.$$

两项距离非负。若分母为零，两项都为零；闭集的零距离判据便给出 $x \in A \cap B$，矛盾。因此分母在每一点都为正，公式处处有定义，且 $0 \le u(x) \le 1$。

距离函数连续，连续函数的和与分母非零的商仍连续，所以 $u : X \to [0, 1]$ 连续。若 $x \in A$，分子为零，故 $u(x) = 0$；若 $x \in B$，则 $d(x, B) = 0$ 且 $d(x, A) > 0$，故 $u(x) = 1$。

若某个闭集为空，使用定理开头的常值函数。这个公式给出了度量空间中的连续分离函数。

补充阅读：不交闭集之间的距离可以为零

在欧氏平面中取

$$A = \{(t, 0) : t \geq 1\}, \qquad B = \{(t, 1/t) : t \geq 1\}.$$

$A = \{x \geq 1\} \cap \{y = 0\}$ 闭；$B = \{x \geq 1\} \cap \{xy = 1\}$ 也闭，因为坐标函数及乘积函数连续，所取条件是闭集的原像。两集合不交。

对任意正整数 n，点 $a_n = (n, 0) \in A$、$b_n = (n, 1/n) \in B$ 满足 $\|a_n - b_n\|_2 = 1/n$。所以

$$0 \leq \inf\{\|a - b\|_2 : a \in A,\ b \in B\} \leq 1/n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

从而该下确界为零。前页的公式只需要分母在**每个点**为正，不需要所有点共用一个正下界。

补充阅读：完全正则性与 T_4 空间

定义 6.4.4　若对每个闭集 $F \subseteq X$ 及每个 $x \notin F$，都存在连续函数 $g : X \to [0,1]$，使 $g(x) = 0$、$g|_F = 1$，则称 X **完全正则**。完全正则且满足 T_1 的空间称为 **Tychonoff 空间**。

推论 6.5.6　每个 T_4 空间都是 Tychonoff 空间。

证明　设 X 正规且 T_1。给定上述 F, x，由 T_1 公理，单点集 $\{x\}$ 闭，且与 F 不交。对这两个闭集应用 Urysohn 引理，得到所需的函数 g。

这证明 X 完全正则。再结合已有的 T_1 条件，即得结论。这里使用 T_1 的具体位置，是保证单点集可以作为 Urysohn 引理的输入。

教材 定义 6.4.4、推论 6.5.6。

补充阅读：正规性的闭子空间遗传性

命题 6.5.7（节选） 正规空间的闭子空间仍正规。

证明 设 C 是正规空间 X 的闭子空间，A, B 是 C 中互不相交的闭集。由子空间闭集的定义，存在 X 中闭集 F, G，使

$$A = C \cap F, \qquad B = C \cap G.$$

由于 C, F, G 都在 X 中闭，故 A, B 在 X 中也闭。由 X 正规，取 X 中开集 U, V，使 $A \subseteq U$、$B \subseteq V$、$U \cap V = \varnothing$。

于是 $U \cap C, V \cap C$ 在 C 中开，分别包含 A, B，且它们的交为 $C \cap U \cap V = \varnothing$。这就证明了 C 正规。

教材 命题 6.5.7 关于闭子空间的部分。

补充阅读：函数的支集

定义　对函数 $g : X \to \mathbb{R}$，其**支集**定义为非零点集的闭包：

$$\operatorname{supp} g = \overline{\{x \in X : g(x) \neq 0\}}\,.$$

因此支集总是闭集。即使 g 在 $X \setminus O$ 上为零，也只能直接得到 $\operatorname{supp} g \subseteq \overline{O}$。

例如在 $\mathbb{R}$ 上，函数 $g(t) = \max\{0, 1 - |t|\}$ 连续，且只在 $O = (-1, 1)$ 内非零。但其支集为 $[-1, 1]$，包括 O 的两个边界点。

要把支集完全放进开集 O，可以先选取闭包包含于 O 的较小开集，再让函数在这个较小开集之外为零。

补充阅读：支集包含于指定开集的函数

命题 设 X 正规，$F \subseteq X$ 闭、$O \subseteq X$ 开，且 $F \subseteq O$。存在连续函数 $g : X \to [0,1]$，使

$$g|_F = 1, \qquad \operatorname{supp} g \subseteq O .$$

证明 先由闭包缩小判据选择开集 V，使 $F \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq O$。

闭集 F 与 $X \setminus V$ 不交。Urysohn 引理给出连续函数 $h : X \to [0,1]$，满足 $h|_F = 0$、$h|_{X\setminus V} = 1$。令 $g = 1 - h$，则 g 连续、$g|_F = 1$，且在 $X \setminus V$ 上为零。

因而 $\{g \neq 0\} \subseteq V$。对包含关系取闭包，得到

$$\operatorname{supp} g = \overline{\{g \neq 0\}} \subseteq \overline{V} \subseteq O .$$

补充阅读：闭集假设的作用

在 $X = \mathbb{R}$ 中，取 $A = (-\infty, 0)$ 与 $B = \{0\}$。两集合不交，但 A 不闭。

若有连续函数 $f : \mathbb{R} \to [0, 1]$ 满足 $f|_A = 0$、$f(0) = 1$，则闭集 $\{0\} \subseteq [0, 1]$ 的原像

$$Z = f^{-1}(\{0\})$$

在 $\mathbb{R}$ 中闭，并包含 A。所以 $\overline{A} = (-\infty, 0] \subseteq Z$，从而 $f(0) = 0$，矛盾。

一般地，连续函数若在一个集合上为零，就必须在它的闭包上也为零。Urysohn 引理的闭集假设使指定的两组取值与这些闭包限制相容。